

Pauta Certamen 3

Problema 1:

Considere el circuito curvo que muestra la Figura 1, por el que circula una corriente I en sentido horario. El segmento BC es un arco de una circunferencia con radio $R+d$, mientras que los segmentos AD, AB y CD son rectos. Considere un campo magnético uniforme en la dirección vertical hacia abajo $\vec{B} = -B_0\hat{j}$, como muestra la Figura 1.

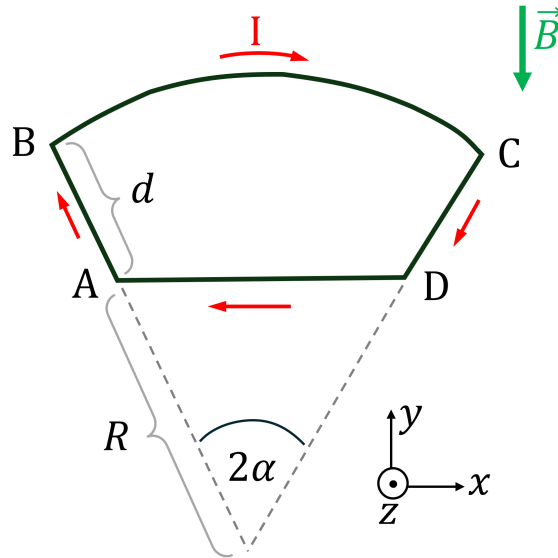


Figura 1: Esquema circuito curvo.

- (A) (16 pts) Encuentra la fuerza ejercida por el campo magnético sobre cada uno de los segmentos rectos AB, CD y DA.
- (B) (10 pts) Encuentra la fuerza ejercida por el campo magnético sobre el arco BC.
- (C) (7 pts) Si el sistema es liberado desde el reposo, ¿Rota con respecto a su centro geométrico? De ser así, indique en torno a qué eje. Justifique su respuesta (Ayuda: no es necesario calcular exactamente la posición del centro geométrico).

Solución Problema 1:

- (A) La magnitud de la fuerza magnética ejercida por un campo magnético uniforme B sobre un conductor recto de longitud L por el que pasa una corriente I está dada por

$$F = IBL \sin \beta, \quad (1)$$

donde β es el ángulo que forma el segmento recto con el campo magnético. La dirección de esta fuerza está dada por la regla de la mano derecha. Usando esto, es posible calcular las fuerzas sobre los segmentos AB, CD y DA, y están dadas por

$$\vec{F}_{AB} = IB_0 d \sin \alpha \hat{k} \quad (2)$$

$$\vec{F}_{CD} = IB_0 d \sin \alpha \hat{k} \quad (3)$$

$$\vec{F}_{DA} = IB_0 (2R \sin \alpha) \hat{k}. \quad (4)$$

- (B) Para calcular la fuerza sobre el segmento curvo, parametrizamos la trayectoria como $\vec{\ell} = (R + d) [\cos \theta \hat{i} + \sin \theta \hat{j}]$, con $\theta \in [\pi/2 - \alpha, \pi/2 + \alpha]$. Se tiene que $d\vec{\ell} = (R + d) [-\sin \theta \hat{i} + \cos \theta \hat{j}] d\theta$. Luego, la fuerza magnética ejercida sobre este segmento corresponde a

$$\vec{F}_{BC} = I \int_B^C d\vec{\ell} \times \vec{B} \quad (5)$$

$$= IB_0 \int_{\pi/2+\alpha}^{\pi/2-\alpha} (R + d) [-\sin \theta \hat{i} + \cos \theta \hat{j}] \times (-B_0 \hat{j}) d\theta \quad (6)$$

$$= IB_0 (R + d) \int_{\pi/2+\alpha}^{\pi/2-\alpha} \sin \theta d\theta \hat{k} \quad (7)$$

$$= IB_0 (R + d) (-\cos \theta) \Big|_{\pi/2+\alpha}^{\pi/2-\alpha} \hat{k}. \quad (8)$$

$$(9)$$

Usando la identidad trigonométrica $\cos(\pi/2 \pm \theta) = \mp \sin \theta$, se tiene

$$\vec{F}_{BC} = -2IB_0 (R + d) \sin \alpha \hat{k}. \quad (10)$$

Otra opción para calcular la fuerza sobre el arco BC es apreciar que la fuerza magnética total ejercida sobre una espira cerrada que transporta corriente en el sector de un campo magnético constante es 0:

$$\vec{F} = \vec{F}_{AB} + \vec{F}_{BC} + \vec{F}_{CD} + \vec{F}_{DA} = \vec{0} \quad (11)$$

$$(12)$$

De donde se obtiene:

$$\vec{F}_{BC} = \vec{F}_{AB} - \vec{F}_{CD} - \vec{F}_{DA} = -2IB_0 (R + d) \sin \alpha \hat{k} \quad (13)$$

$$(14)$$

- (C) Por simetría, los torques ejercidos sobre los segmentos AB y CD se cancelan mutuamente. Por el contrario, los torques ejercidos sobre los segmentos BC y DA apuntan en la dirección $\hat{i}$, ambos en el sentido negativo. Por lo tanto, el torque neto con respecto al centro geométrico puede escribirse $\vec{\tau} = -\tau\hat{i}$, por lo tanto el sistema rota con respecto a su centro geométrico al ser liberado desde el reposo. El eje de rotación apunta en la dirección del torque, por lo tanto la rotación ocurrirá entorno a un eje horizontal, en la dirección $\hat{i}$. Inicialmente, el segmento DA sale del plano de la hoja, mientras que el segmento BC entra en el plano de la hoja.

Otra opción es apreciar que el momento dipolar viene dado por $\vec{\mu} = \mu(-\hat{k})$ y el torque $\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B} = \mu B(-\hat{i})$, es decir, hay un torque neto en dirección $-\hat{i}$

Problema 2:

Considere la siguiente configuración mostrada en la Figura 2, la cual está constituida por un anillo de radio R y un cable infinito, con corriente I_a y I_c respectivamente.

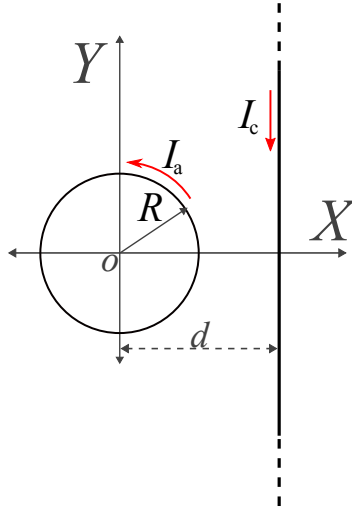


Figura 2: Anillo y cable infinito.

- (A) (14 pts) Calcule el vector (magnitud y dirección) campo magnético $\vec{B}_a$ en el origen del sistema de coordenadas que produce la corriente que lleva el anillo de radio R .
- (B) (14 pts) Calcule el vector (magnitud y dirección) campo magnético $\vec{B}_c$ en el origen del sistema de coordenadas que produce la corriente que lleva el cable infinito.
- (C) (5 pts) Suponga que la corriente que lleva el cable infinito es 2π veces la corriente que lleva el anillo de radio R , considerando lo anterior, calcule la distancia d a la que se debe ubicar el cable infinito para que el campo magnético en dicho punto sea nulo.

Solución Problema 2:

(A) Para el calculo del campo magnético $\vec{B}_a$ usamos la ley de Biot-Savart:

$$d\vec{B}_a(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} I_a \frac{d\vec{\ell} \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}, \quad (15)$$

con

$$d\vec{\ell} = R d\theta \hat{\theta} \quad (16)$$

$$\vec{r} = 0 \quad (17)$$

$$\vec{r}' = R \hat{r}. \quad (18)$$

Reemplazando se obtiene

$$d\vec{B}_a(\vec{r} = 0) = \frac{\mu_0}{4\pi} I_a \frac{(R d\theta \hat{\theta}) \times (-R \hat{r})}{|R \hat{r}|^3}. \quad (19)$$

Note que $\hat{\theta} \times (-\hat{r}) = \hat{r} \times \hat{\theta} = \hat{\phi}$ donde en el origen ($\vec{r} = 0$) los vectores unitarios $\hat{\phi}$ y $\hat{k}$ coinciden, es decir, $(\hat{\theta}) \times (-\hat{r}) = \hat{k}$. Por lo tanto

$$d\vec{B}_a(\vec{r} = 0) = \frac{\mu_0 I_a}{4\pi R} d\theta \hat{k}. \quad (20)$$

Finalmente, para generar el anillo se debe integrar el ángulo polar entre 0 y 2π obteniendo

$$\vec{B}_a(\vec{r} = 0) = \frac{\mu_0 I_a}{2R} \hat{k}. \quad (21)$$

Una manera alternativa de obtener el mismo resultado es considerar el cálculo del módulo del campo magnético y obtener su dirección por argumentos como la regla de la mano derecha

$$\left| d\vec{B}_a(\vec{r}) \right| = \frac{\mu_0}{4\pi} I_a \frac{\left| d\vec{\ell} \times (\vec{r} - \vec{r}') \right|}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}, \quad (22)$$

como los vectores $d\vec{\ell}$ y $\vec{r} - \vec{r}'$ son perpendiculares obtenemos,

$$\left| d\vec{B}_a(\vec{r}) \right| = \frac{\mu_0}{4\pi} I_a \frac{d\ell}{|\vec{r} - \vec{r}'|^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} I_a \frac{R d\theta}{| - R \hat{r} |^2} = \frac{\mu_0 I_a}{4\pi R} d\theta. \quad (23)$$

Finalmente al integrar el ángulo polar se obtiene un factor 2π y como el vector $d\vec{\ell}$ es tangente a la circunferencia y siempre apunta en dirección anti-horaria, mientras que, el vector $\vec{r} - \vec{r}'$ siempre apunta al centro de la circunferencia, por lo tanto, según la regla de la mano derecha, la dirección del producto cruz entre esos dos vectores siempre apuntara saliendo de la hoja/pantalla, lo cuál coincide con la dirección $\hat{k}$. Finalmente se obtiene

$$\vec{B}_a(\vec{r} = 0) = \frac{\mu_0 I_a}{2R} \hat{k}. \quad (24)$$

(B) Para el calculo del campo magnético $\vec{B}_c$ usamos la ley de Ampère:

$$\oint \vec{B}_c(\vec{r}) \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{\text{enc}}. \quad (25)$$

Para obtener información de la ley de Ampère se debe usar un elemento diferencial $d\vec{\ell}$ que coincida con la dirección del campo magnético y que además, el campo magnético sea constante en magnitud sobre toda la circulación descrita por el elemento diferencial $d\vec{\ell}$. Lo anterior solo se satisface si el elemento diferencial $d\vec{\ell}$ describe un círculo en el plano XZ cuyo centro está fijo en el alambre infinito.

De lo anterior concluimos que, para obtener el campo magnético en el origen, el radio de dicha circunferencia debe ser d y usando la regla de la mano derecha, su dirección en el origen será $-\hat{k}$.

$$B_c(\vec{r} = 0)2\pi d = \mu_0 I_c. \quad (26)$$

Al considerar la dirección obtenida por el análisis de la regla de la mano derecha obtenemos

$$\vec{B}_c(\vec{r} = 0) = \frac{\mu_0 I_c}{2\pi d}(-\hat{k}). \quad (27)$$

(C) Para que el campo magnético total sea nulo en el origen del sistema de coordenadas se debe cumplir que ambos campos sean de igual magnitud y dirección opuesta

$$\vec{B}_a(\vec{r} = 0) = \vec{B}_c(\vec{r} = 0), \quad (28)$$

Como ambos campos tiene la dirección contraria se obtiene la siguiente condición

$$\begin{aligned} |\vec{B}_a(\vec{r} = 0)| - |\vec{B}_c(\vec{r} = 0)| &= 0 \\ \frac{\mu_0 I_a}{2R} - \frac{\mu_0 I_c}{2\pi d} &= 0 \\ d &= \frac{RI_c}{\pi I_a}. \end{aligned} \quad (29)$$

Finalmente, como $I_c = 2\pi I_a$, se obtiene

$$d = 2R. \quad (30)$$

Problema 3:

El sistema mostrado en la Figura 3, está compuesto de un alambre infinito que lleva una corriente I_0 y una espira cuadrada, de lado a , la cual tiene resistencia R . La espira se mueve con rapidez constante v_0 en dirección $\hat{x}$ e, inicialmente, está separada una distancia x_0 del alambre.

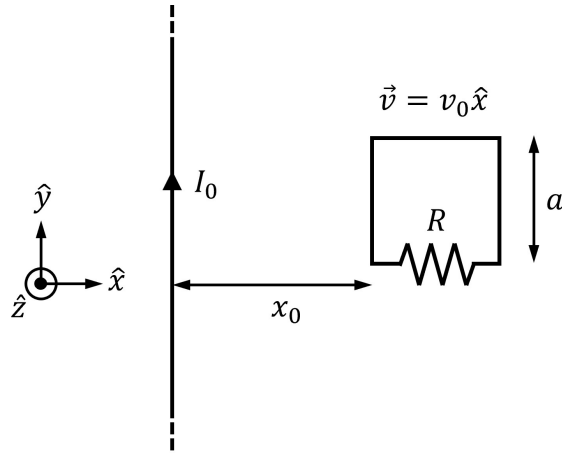


Figura 3: Espira cuadrada y alambre infinito.

- (A) (12 pts) Encuentre el flujo magnético a través de la espira.
- (B) (10 pts) Describa y justifique la dirección de la corriente inducida, I_{ind} , en la espira.
- (C) (12 pts) Determine la corriente inducida en la espira. Explique si ésta es constante.

Solución Problema 3:

- (A) Primero calculamos el campo magnético generado por el alambre. Usamos la Ley de Ampère con una espira amperiana circular de radio r con el centro en el alambre y paralela al plano xz ,

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{enc}},$$

$$\oint B \hat{\theta} \cdot dl \hat{\theta} = \mu_0 I_0,$$

$$B \int dl = B(2\pi r) = \mu_0 I_0.$$

La dirección del campo magnético en la región donde se encuentra la espira (la definiremos como $x > 0$) va en dirección $-\hat{z}$. Además, la coordenada radial, en este caso, pasa a ser la coordenada x . Con esto, el campo magnético en la región de interés es

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I_0}{2\pi x} (-\hat{z}).$$

Ahora, calculamos el flujo (para un campo variable),

$$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{S},$$

$$= \int_0^a \int_x^{x+a} \frac{\mu_0 I_0}{2\pi x} (-\hat{z}) \cdot dx dy (-\hat{z}),$$

Luego de integrar, obtenemos

$$\Phi_B = \frac{\mu_0 I_0 a}{2\pi} \ln \left(\frac{x+a}{x} \right). \quad (31)$$

Considerando que la posición en función del tiempo para un cuerpo que se mueve a velocidad constante puede escribirse como $x(t) = x_0 + v_0 t$, el resultado anterior se puede expresar como:

$$\Phi_B = \frac{\mu_0 I_0 a}{2\pi} \ln \left(\frac{x_0 + v_0 t + a}{x_0 + v_0 t} \right). \quad (32)$$

- (B) La espira se aleja del alambre con rapidez constante, por lo que la distancia $x(t)$ crece en el tiempo. Mientras más lejos está la espira, menor es la magnitud del campo magnético y, como el área de la espira es constante (a^2), el flujo disminuye en el tiempo. El campo magnético inducido se opone a la disminución del flujo, por lo que debe ir en la misma dirección del campo del alambre ($-\hat{z}$) y, con esto, deducimos que la corriente inducida en la espira debe ir en sentido horario.
- (C) Aplicamos la Ley de Faraday para calcular la fem inducida, [en la pauta se usará el flujo obtenido en la ecuación (31), pero también es correcto usar el flujo obtenido en la ecuación (32)].

$$\varepsilon_{\text{ind}} = -\frac{d\Phi_B}{dt},$$

$$= -\frac{\mu_0 I_0 a}{2\pi} \frac{d}{dt} \ln \left(1 + \frac{a}{x(t)} \right) = -\frac{\mu_0 I_0 a}{2\pi} \left(\frac{x(t) + a}{x(t)} \right) \left(-\frac{a}{x^2(t)} \frac{dx}{dt} \right).$$

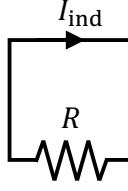


Figura 4: Dirección de la corriente inducida.

La rapidez de la espira aparece en la expresión del flujo, $\frac{dx}{dt} = v_0$. Luego, la fem inducida

$$\varepsilon_{\text{ind}} = \frac{\mu_0 I_0 a^2 v_0}{2\pi} \frac{1}{x(x+a)}.$$

Finalmente, usando la Ley de Ohm ($I_{\text{ind}} = \varepsilon_{\text{ind}}/R$), obtenemos la corriente inducida,

$$I_{\text{ind}} = \frac{\mu_0 I_0 a^2 v_0}{2\pi R} \frac{1}{x(x+a)}. \quad (33)$$

Considerando que la posición en función del tiempo para un cuerpo que se mueve a velocidad constante puede escribirse como $x(t) = x_0 + v_0 t$, el resultado anterior se puede expresar como:

$$I_{\text{ind}} = \frac{\mu_0 I_0 a^2 v_0}{2\pi R} \frac{1}{(x_0 + v_0 t)(x_0 + v_0 t + a)}. \quad (34)$$

En donde se aprecia que esta corriente varía en el tiempo.

Asignación de porcentajes:

1(A)	- [23 %] Calcula correctamente el módulo de $\vec{F}_{AB}$. - [10 %] Calcula, argumenta o dice correctamente la dirección de $\vec{F}_{AB}$. - [23 %] Calcula correctamente el módulo de $\vec{F}_{CD}$. - [10 %] Calcula, argumenta o dice correctamente la dirección de $\vec{F}_{CD}$. - [23 %] Calcula correctamente el módulo de $\vec{F}_{DA}$. - [11 %] Calcula, argumenta o dice correctamente la dirección de $\vec{F}_{DA}$.
1(B)	- [25 %] Describe el elemento $d\vec{l}$ en coordenadas cartesianas o polares. - [25 %] Encuentra la dirección de $d\vec{l} \times \vec{B}$ directamente del producto cruz o usando la regla de la mano derecha. - [25 %] Establece correctamente los límites de integración para el elemento $d\theta$. - [25 %] Obtiene correctamente la magnitud y dirección de la fuerza. - [100 %] Opción 2 El estudiante puede tomar los resultados encontrados en (A) e imponer que la suma sea 0 sin tener que desarrollar la integral. Dar el 100 % si obtienen el campo correctamente, 50 % si hay errores graves.
1(C)	- [100 %] Explica e interpreta correctamente que la espira rotará entorno al eje X. (Se puede explicar o interpretar estudiando la dirección de las fuerzas, el torques o el momento dipolar).
2(A)	- [20 %] Describe correctamente los vectores a implementar en Biot-Savart ya sea en coordenadas cartesianas o polares. - [30 %] Obtiene directamente del producto cruz o mediante la regla de la mano derecha la dirección del campo en el origen. - [50 %] Integra y obtiene correctamente la magnitud del campo en el origen generado por I_a.
2(B)	- [50 %] Explica o calcula correctamente la dirección del campo generado por I_c. - [50 %] Aplica correctamente la ley de Ampère (o Biot-Savart) para calcular $\vec{B}_c$.
2(C)	- [50 %] Usa el principio de superposición para encontrar lo solicitado. - [50 %] Encuentra correctamente la distancia d.
3(A)	- [20 %] Usando la ley de Ampère encuentra el campo magnético del sector (puede usar lo encontrado en P2B). - [20 %] Desarrolla el producto punto. - [20 %] Escribe correctamente los límites de las integrales. - [20 %] Aprecia que el campo magnético no puede salir de la integral y se debe integrar en dx. - [20 %] Calcula correctamente el flujo magnético.
3(B)	- [50 %] Explica con argumentos la dirección del campo magnético inducido. - [50 %] Explica con argumentos el sentido de la corriente inducida.
3(C)	- [20 %] Usa la ley de Faraday para relacionar el flujo magnético con la fem inducida. - [20 %] Obtiene correctamente la fem inducida. - [20 %] Usa la ley de Ohm para relacionar la fem inducida con la corriente inducida. - [20 %] Obtiene correctamente la corriente inducida. - [20 %] Explica que la corriente no es constante.